UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

# Diseño de un marco de gobierno de datos para una organización

Adrian Grateron, Jhonatan Smith Doncel, Jorge Emmanuel Marín

Facultad de estadística

Universidad Santo Tomas

Seccional Bogotá

Seminario de Investigación

Junio 2026

## Índice

**1. Introducción..... 2**
**2. Organización y problema de datos..... 2**
**3. Información mínima recopilada..... 2**
**4. Roles del gobierno de datos..... 3**
4.1. Matriz RACI..... 3
**5. Marco de referencia seleccionado: DAMA..... 3**
**6. Dimensiones y métricas de calidad de datos..... 4**
**7. Catálogo de datos propuesto..... 5**
**8. Datos maestros institucionales..... 6**
8.1. Gestión de la Estructura Académica y Carga Docente..... 6
8.2. Gobernanza de Estructuras y Roles Administrativos..... 6
8.3. Ciclo de Vida Contractual del Colaborador..... 7
**9. Propón políticas de acceso y seguridad:..... 7**
9.1. Modelo de permisos por rol (quién accede a qué)..... 7
9.2. Procedimiento de solicitud y aprobación..... 8
9.3. Uso de datos no sensibles (datasets abiertos, agregados o anonimizados)..... 8
9.4. Protocolos de anonimización/seudonimización/enmascaramiento y roles a cargo..... 8
**10. Cronograma de implementación..... 9**
**11. Retos Principales y Recomendaciones Accionables..... 10**
**Fuentes..... 11**

## 1. Introducción

Este documento propone un marco de gobierno de datos para la Pontificia Universidad Javeriana, enfocado en los dominios académico, estudiantil, docente y administrativo gestionados mediante la intranet institucional. La propuesta se concentra en los procesos donde se identifican problemas de consulta, integración, calidad, trazabilidad y control de accesos, especialmente en estudiantes, docentes, cursos, grupos, calificaciones y permisos docentes. El propósito es definir responsables, reglas, métricas, catálogo, datos maestros, políticas de seguridad y una hoja de ruta de implementación que mejore el uso confiable y seguro de la información institucional.

## 2. Organización y problema de datos

**Organización seleccionada:** Pontificia Universidad Javeriana.

La Universidad Javeriana gestiona información académica, estudiantil, docente y administrativa mediante su intranet institucional, implementada sobre Liferay DXP. Aunque el sistema permite consultar y descargar información mediante filtros, presenta limitaciones para ejecutar consultas específicas, parametrizadas y cruzadas entre bases de datos, lo que obliga a integrar y depurar información en herramientas externas. Además, se evidencian retos de calidad asociados a la estandarización de nombres, identificadores y denominaciones institucionales. A esto se suman dificultades ocasionales en la clasificación y asignación de permisos docentes para procesos sensibles, como la carga de notas en grupos específicos, lo que afecta la trazabilidad, seguridad y consistencia operativa del dato.

**Medición del problema:** tiempo promedio de construcción de bases analíticas, número de cruces manuales entre fuentes,formato de nombres no estandarizados, número de incidentes de permisos docentes y porcentaje de procesos críticos con reglas de acceso documentadas.

## 3. Información mínima recopilada

| Elemento | Descripción para el trabajo |
|---|---|
| **Procesos clave** | Admisiones, registro estudiantil, asignación de cursos, programación académica, carga de notas, gestión de grupos, contratación y permisos docentes, evaluación académica, finanzas del alumnado, grados, promoción y reclutamiento. |
| **Proceso priorizado** | Asignación y carga de notas por curso y grupo académico. La calificación debe manejarse bajo un estándar numérico decimal, con valor mínimo 0,0 y máximo 5,0. |
| **Fuentes de datos principales** | Bases de estudiantes, docentes, administrativos, cursos, grupos, programas académicos, notas, calendario académico, matrícula, registro estudiantil y permisos docentes. |
| **Sistema involucrado** | Intranet institucional de la Universidad Javeriana, implementada sobre Liferay DXP. |
| **Datos disponibles en calificaciones** | Nombre del estudiante, ID, Documento de identidad, Programa académico y foto. |
| **Restricciones funcionales** | La plataforma permite búsquedas por palabras clave y aplicación de filtros, pero no modificación directa por parte del usuario. La creación o administración de ciertos registros depende de áreas autorizadas, como Admisiones y Registro. |
| **Stakeholders** | Vicerrectoría Académica, Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Admisiones y Registro, Dirección de Talento Humano, docentes, estudiantes, áreas académicas y administrativas. |

## 4. Roles del gobierno de datos

| Rol | Responsable | Función principal |
|---|---|---|
| **CDO / Líder de Gobierno de Datos** | Vicerrectoría Académica o una instancia institucional de gobierno de datos | Definir lineamientos estratégicos, priorizar dominios críticos, aprobar políticas de calidad, acceso, seguridad e interoperabilidad. |
| **Data Owner - Dominio Estudiantes** | Admisiones y Registro | Tomar decisiones sobre reglas, definiciones, calidad y uso autorizado de la información estudiantil. |
| **Data Owner - Dominio Docentes** | Dirección de Talento Humano / unidades académicas | Definir reglas sobre información docente, vinculación, perfiles, permisos y relación con grupos asignados. |
| **Data Owner - Dominio Académico** | Vicerrectoría Académica / facultades | Definir criterios sobre cursos, grupos, programas, calendario académico, notas y evaluación. |
| **Data Steward - Calidad de Datos** | Equipo operativo de datos o analistas funcionales por área | Revisar calidad, estandarización de nombres, duplicidades, definiciones, reglas de validación y documentación de datasets. |
| **Data Steward - Seguridad y Accesos** | Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación | Administrar perfiles, permisos, trazabilidad de accesos y controles sobre procesos sensibles como carga de notas. |
| **Usuarios de datos** | Docentes, administrativos, analistas y áreas institucionales | Consultar, registrar o usar información según permisos asignados y reglas institucionales. |

### 4.1. Matriz RACI

| Actividad | CDO | Owner | Steward | TIC | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Definir política de gobierno de datos | A/R | C | C | C | I |
| Definir reglas de calidad y estándares | A | R | R | C | I |
| Documentar catálogo de datos | A | C | R | C | I |
| Aprobar permisos docentes | C | A/R | C | R | I |
| Configurar permisos en intranet | I | C | C | A/R | I |
| Cargar notas en grupos asignados | I | C | I | C | R |
| Auditar errores de permisos y calidad | A | R | R | R | I |

Nota: R = responsable de ejecutar; A = responsable final o aprobador; C = consultado; I = informado.

## 5. Marco de referencia seleccionado: DAMA

Se selecciona DAMA-DMBOK como marco principal porque permite organizar el gobierno de datos sobre procesos institucionales ya existentes. Para este caso no se adopta todo el marco de manera general, sino únicamente las capacidades asociadas a los procesos donde se identificaron problemas: consulta y extracción de información, cruce entre bases, estandarización de datos, documentación de metadatos, administración de datos maestros y control de permisos docentes.

La utilización del marco consiste en convertir esos problemas en reglas, responsables y controles concretos. En lugar de intervenir toda la intranet, el alcance se limita a los datos académicos y administrativos que participan en estudiantes, docentes, cursos, grupos, calificaciones, programas, registro estudiantil y permisos de acceso.

| Proceso con problema | Capacidad DAMA-DMBOK | Utilización | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| Consulta y extracción de información | Arquitectura, integración y metadatos | Definir criterios para consultas parametrizadas, selección de variables, filtros documentados y salidas reproducibles desde las bases institucionales. | Reducir descargas completas y reprocesos manuales. |
| Cruce entre bases de datos | Integración e interoperabilidad de datos | Documentar las relaciones entre estudiantes, docentes, cursos, grupos, notas y programas académicos. | Permitir análisis integrados con menor riesgo de error. |
| Estandarización de nombres e identificadores | Calidad de datos y datos maestros | Establecer reglas de normalización para nombres propios, ID, programas, grupos, dependencias y denominaciones institucionales. | Disminuir duplicidades e inconsistencias. |
| Interpretación de bases y variables | Gestión de metadatos y catálogo de datos | Construir un catálogo con descripción, fuente, owner, steward, periodicidad, sensibilidad, reglas de calidad y contacto. | Aumentar trazabilidad y comprensión del dato. |
| Permisos docentes para carga de notas | Seguridad de datos y gobierno de datos | Definir perfiles, autorizaciones, aprobaciones y auditoría para que cada docente cargue notas solo en sus grupos asignados. | Mejorar control de accesos y seguridad operativa. |
| Carga de notas por curso y grupo | Calidad de datos y gobierno de datos | Definir reglas de completitud, exactitud, consistencia y oportunidad para las calificaciones, incluyendo el rango decimal 0,0 a 5,0. | Fortalecer la confiabilidad de notas y actas académicas. |

## 6. Dimensiones y métricas de calidad de datos

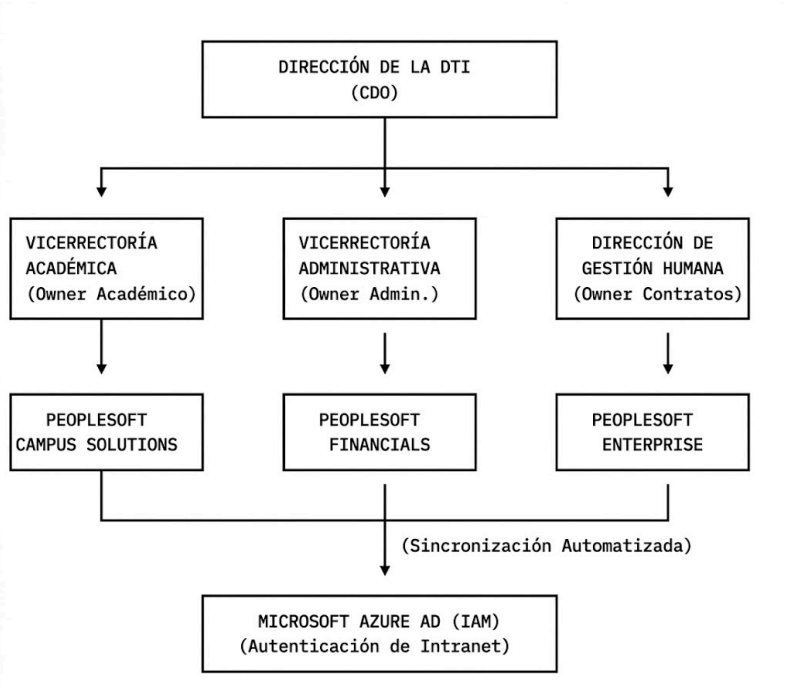
| Dimensión | Métrica / fórmula | Meta y umbral | Periodicidad | Responsable / fuente |
|---|---|---|---|---|
| **Exactitud** | Notas coincidentes con acta física o digital / total notas auditadas x 100. | Meta: 100%. Crítico: < 99%. | Semestral | Registro y Control Académico; muestreo de actas. |
| **Completitud** | Estudiantes con nota asignada / total estudiantes matriculados en el grupo x 100. | Meta: 100% al cierre. Crítico: < 100% vencido el plazo. | Diaria en cierre y final por periodo | Directores de programa y decanos; consulta de nulos. |
| **Consistencia** | Notas con igual valor en LMS e intranet / total notas evaluadas en ambos sistemas x 100. | Meta: 99,5%. Crítico: < 96%. | Semanal | DTI; script de conciliación entre aula virtual e intranet. |
| **Oportunidad** | Grupos con notas cargadas dentro del plazo / total grupos evaluados x 100. | Meta: 95%. Crítico: < 85%. | Por corte académico | Coordinador de docencia; auditoría de timestamps. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Estandarización** | Registros con nombres, programas e identificadores normalizados / total registros revisados x 100. | Meta: 98%.<br>Crítico: < 95%. | Mensual | Data Steward de calidad; reglas de validación. |
| **Control de acceso** | Permisos docentes correctos / total permisos asignados x 100. | Meta: 99%.<br>Crítico: < 97%. | Mensual y antes de cada periodo | DTI y Owner académico; logs y matriz RBAC. |

## 7. Catálogo de datos propuesto

| Conjunto / Dataset | PUJAV-Intranet |
|---|---|
| **Descripción** | Maestro unificado de usuarios de la Intranet Javeriana con el estado de sus credenciales, roles asignados y vinculación institucional. |
| **Sistema / Fuente** | Directorio Activo (Microsoft Azure AD) sincronizado con PeopleSoft. |
| **Dominio** | www.intranetjaveriana.edu.co |
| **Owner** | Vicerrectoria Académica, Vicerrectoria Administrativa y Direccion de Gestión Humana. |
| **Steward** | Líder de Identidades y Accesos (DTI). |
| **Periodicidad** | Sincronización en tiempo real; generación de snapshot diaria. |
| **Nivel de Sensibilidad** | Confidencial / Restringido (Contiene datos de identificación y perfiles de acceso). |
| **Definiciones de Negocio** | Estado de Usuario: Determina si la cuenta puede iniciar sesión (Activo o Inactivo).<br><br>Rol_Intranet: Perfil técnico asignado que define las vistas del portal a las que tiene acceso (ej. Docente, Administrativo, Directivo). |
| **Reglas de Calidad** | Todo registro debe tener un ID Javeriano válido de 10 dígitos y UsuarioJaveriano definido por la DTI el cual termina en @javeriana.edu.co<br><br>Si Estado_Contrato en PeopleSoft es 'Terminado', el Estado_Usuario en este dataset debe cambiar a 'Inactivo' automáticamente. |
| **Contacto** | dti@javeriana.edu.co |

## 8. Datos maestros institucionales




### 8.1. Gestión de la Estructura Académica y Carga Docente

Este dominio maestro se administra centralizadamente a través de *PeopleSoft Campus Solutions*, sistema que resguarda la información viva de asignaturas, horarios, matrículas y la distribución de profesores de planta y cátedra en sus respectivas clases. En el día a día, son los asistentes académicos y coordinadores de programa o facultad quienes operan directamente el sistema matriculando estudiantes y asignando la carga profesoral, siempre bajo la validación técnica y aprobación de los directores de programa. Para garantizar que la experiencia digital sea inmediata, una vez el asistente guarda estas asignaciones, un proceso automatizado refresca los grupos de seguridad cada cuatro horas, otorgando de forma fluida a cada docente el acceso oportuno a sus aulas y carpetas virtuales en la Intranet.

### 8.2. Gobernanza de Estructuras y Roles Administrativos

Centrado en el soporte operativo y la viabilidad institucional, este componente maestro utiliza como fuente de verdad PeopleSoft Financials / Supply Chain para coordinar centros de costo, presupuestos, flujos de aprobación de compras y los tableros de gestión de cada dependencia. La gestión cotidiana de estos recursos, solicitudes de insumos y roles de aprobación de proyectos recae directamente en los asistentes administrativos y coordinadores financieros de cada unidad, mientras que los decanos y directores administrativos actúan como los autorizadores de los techos presupuestales. Para asegurar el control sin entorpecer las labores diarias, el sistema ejecuta una sincronización masiva de carácter nocturno que actualiza automáticamente los permisos en la Intranet, definiendo con exactitud qué administrativos pueden visualizar paneles analíticos o autorizar flujos de compras al día siguiente.

### 8.3. Ciclo de Vida Contractual del Colaborador

El núcleo de la identidad institucional y el vínculo laboral se gestiona de manera rigurosa desde el módulo de Gestión Humana y Nómina de PeopleSoft Enterprise, el cual consolida el estado contractual de las personas (ya sea activo, en licencia o retirado), su tipo de vinculación, unidad de adscripción y su correo oficial @javeriana.edu.co. Los responsables de dar vida a estos datos son los asistentes de selección y contratación junto a los coordinadores de nómina de la Dirección de Gestión Humana, quienes tramitan operativamente las altas, modificaciones y bajas definitivas de personal que posteriormente firman y autorizan los directores del área. Debido al alto impacto que esto tiene en la seguridad, el sistema está diseñado para reaccionar en tiempo real; de este modo, tan pronto se registra la desvinculación de un colaborador, se dispara un servicio web prioritario hacia Azure AD que inhabilita de manera inmediata y en un umbral menor a cuatro horas el acceso del ex-usuario a la Intranet.

## 9. Propón políticas de acceso y seguridad:

Política de Seguridad de la Información y Matriz de Roles (RBAC)

En el marco del Programa de Gobierno de Datos Institucional y bajo las mejores prácticas internacionales promovidas por DAMA, la información académica es catalogada como un activo estratégico de alta sensibilidad, cuya custodia exige rigurosos mecanismos de control. Por consiguiente, el acceso al ecosistema de datos de calificaciones se gestiona mediante un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).

Esta política asegura la aplicación del concepto de mínimo privilegio, limitando de forma estricta los derechos de consulta, inserción, modificación y supresión de datos a las necesidades funcionales específicas de los actores de la comunidad. A través de este estándar, la institución automatiza la gobernanza de accesos, facilita los procesos de auditoría tecnológica y restringe la exposición de la información únicamente a las actividades autorizadas del ciclo de vida académico.

### 9.1. Modelo de permisos por rol (quién accede a qué).

| Rol Universitario | Acceso a Datos de Estudiantes | Acceso a Cursos y Grupos | Acceso a Calificaciones (Notas) | Tipo de Permiso |
|---|---|---|---|---|
| **Estudiante** | Solo datos propios (Perfil). | Visualización de sus cursos inscritos. | Solo visualización de notas propias. | Lectura (R) |
| **Profesor / Docente** | Lista de clase (Nombres, correos, IDs) de sus grupos asignados. | Gestión de contenidos en sus grupos asignados. | Carga, modificación y firma de notas de sus grupos asignados. | Lectura y Escritura (R/W) Restringido a su asignación. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Director de Programa / Secretario Académico** | Datos académicos de todos los estudiantes de su facultad. | Creación y modificación de la oferta de cursos y grupos. | Visualización de notas de su facultad y aprobación de modificaciones extemporáneas. | Lectura y Escritura (R/W) A nivel de Facultad. |
| **Director de Registro y Control** | Acceso global a datos demográficos e históricos. | Visualización de toda la estructura académica. | Cierre oficial de actas y modificaciones globales autorizadas. | Lectura y Escritura (R/W) Institucional. |
| **Personal Técnico / DTI** | Acceso a metadatos de usuario (sin ver contenido sensible). | Configuración técnica de plataformas e integraciones. | Auditoría de logs de base de datos (marcas de tiempo). | Administración / Infraestructura (No ven contenido de negocio). |

### 9.2. Procedimiento de solicitud y aprobación.

Para garantizar la trazabilidad de quién accede a las bases de datos de la universidad (exigido por las auditorías de DAMA), se establece el siguiente flujo formal a través de la mesa de servicios institucionales:

[Usuario Solicita] ➔ [Validación Técnica (DTI)] ➔ [Aprobación del Data Owner] ➔ [Aprovisionamiento]

El flujo de trabajo se realizaría de la siguiente manera:

- Solicitud de permisos para accesos especiales
- Verificación de seguridad y acuerdo de confidencialidad firmado
- Aprobaciones por el Data Owner
- Aplicación del rol, vigencia del rol

### 9.3. Uso de datos no sensibles (datasets abiertos, agregados o anonimizados).

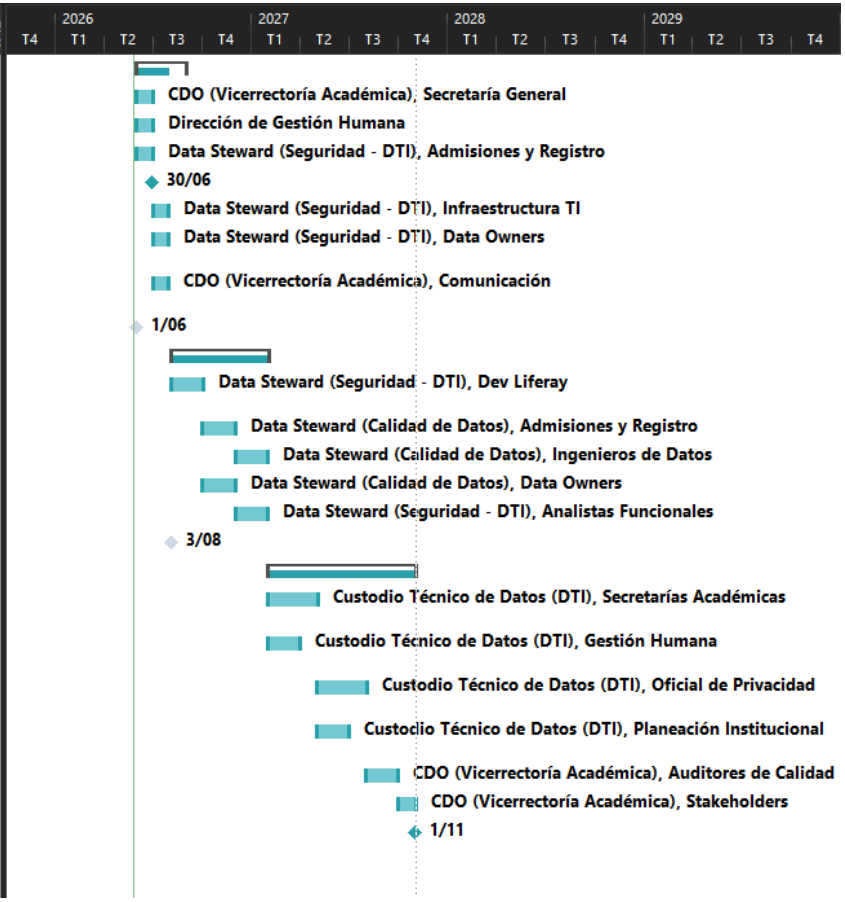
Datasets agregados por periodo de manera estadística que no permitan deducir identidades (ejemplo: deserciones en periodo 2026-1)
Tableros de control de acceso público donde muestren indicadores.

### 9.4. Protocolos de anonimización/seudonimización/enmascaramiento y roles a cargo.

- Se proponen técnicas de Masking en donde se oculten parcialmente caracteres en campos de identificación para análisis de datos (Ejemplo: documentos 1.000.000.000 a 1.000.xxx.xxx) custodiados por los Data Steward.
- Utilizar seudónimos para reemplazar los identificadores reales de los estudiantes, generando nuevas tablas puente con el Ingeniero de datos DTI para los científicos de datos de la Universidad.

## 10. Cronograma de implementación

| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos |
|---|---|---|---|---|---|
| **FASE 1: Fundación y Aseguramiento del Acceso** | **66 días** | **lun 1/06/26** | **lun 31/08/26** | | |
| Definición y aprobación de la Política de Gobierno | 22 días | lun 1/06/26 | mar 30/06/26 | | CDO (Vicerrectoría Académica), Secretaría General |
| Actualización y firma de Acuerdos de Confidencialidad | 22 días | lun 1/06/26 | mar 30/06/26 | | Dirección de Gestión Humana |
| Auditoría técnica y línea base de permisos actuales | 22 días | lun 1/06/26 | mar 30/06/26 | | Data Steward (Seguridad - DTI), Admisiones y Registro |
| **HITO: Línea Base Académica Consolidada** | **0 días** | **mar 30/06/26** | **mar 30/06/26** | | |
| Configuración y despliegue de la Matriz RBAC en Azure AD | 22 días | mié 1/07/26 | jue 30/07/26 | | Data Steward (Seguridad - DTI), Infraestructura TI |
| Desarrollo de módulo de Solicitud de Accesos en Mesa de Servicios | 22 días | mié 1/07/26 | jue 30/07/26 | | Data Steward (Seguridad - DTI), Data Owners |
| Campaña de concientización institucional contra accesos informales | 22 días | mié 1/07/26 | jue 30/07/26 | | CDO (Vicerrectoría Académica), Comunicación |
| **HITO: Matriz RBAC e Infraestructura en Producción** | **0 días** | **ven 31/07/26** | **ven 31/07/26** | | |
| **FASE 2: Estandarización y Calidad Operativa** | **132 días** | **lun 3/08/26** | **mar 2/02/27** | | |
| Implementación de Check Constraints por software (rango 0,0-5,0) | 44 días | lun 3/08/26 | jue 1/10/26 | | Data Steward (Seguridad - DTI), Dev Liferay |
| Scripts de normalización de nombres, IDs y programas | 44 días | jue 1/10/26 | mar 1/12/26 | | Data Steward (Calidad de Datos), Admisiones y Registro |
| Construcción y puesta en marcha del Dashboard de Calidad | 44 días | mar 1/12/26 | vie 29/01/27 | | Data Steward (Calidad de Datos), Ingenieros de Datos |
| Documentación y publicación del Catálogo de Datos | 44 días | jue 1/10/26 | mar 1/12/26 | | Data Steward (Calidad de Datos), Data Owners |
| Desarrollo y despliegue de 5 vistas integradas en Liferay | 44 días | mar 1/12/26 | vie 29/01/27 | | Data Steward (Seguridad - DTI), Analistas Funcionales |
| **HITO: Catálogo y Vistas de Calidad Disponibles** | **0 días** | **ven 29/01/27** | **ven 29/01/27** | | |
| **FASE 3: Automatización, Analítica y Sostenibilidad** | **198 días** | **lun 1/02/27** | **mié 3/11/27** | | |
| Automatización del bus de integración (carga docente cada 4h) | 66 días | lun 1/02/27 | lun 3/05/27 | | Custodio Técnico de Datos (DTI), Secretarías Académicas |
| Webservice prioritario de desvinculación en tiempo real (< 4h) | 44 días | lun 1/02/27 | jue 1/04/27 | | Custodio Técnico de Datos (DTI), Gestión Humana |
| Pipelines automáticos de Seudonimización y Enmascaramiento | 66 días | lun 3/05/27 | lun 2/08/27 | | Custodio Técnico de Datos (DTI), Oficial de Privacidad |
| Habilitación de ambiente seguro (Data Sandbox) para analítica | 44 días | lun 3/05/27 | jue 1/07/27 | | Custodio Técnico de Datos (DTI), Planeación Institucional |
| Ejecución de auditoría de cierre de indicadores de calidad | 44 días | lun 2/08/27 | jue 30/09/27 | | CDO (Vicerrectoría Académica), Auditores de Calidad |
| Medición final de madurez DAMA y mejora continua | 22 días | vie 1/10/27 | lun 1/11/27 | | CDO (Vicerrectoría Académica), Stakeholders |
| **HITO: Cierre y Transferencia del Gobierno de Datos** | **0 días** | **lun 1/11/27** | **lun 1/11/27** | | |



## 11. Retos Principales y Recomendaciones Accionables

**Reto Cultural:** La resistencia natural de las facultades y decanaturas a modificar sus costumbres organizacionales, donde históricamente los accesos se tramitan mediante correos informales o solicitudes directas a los técnicos de TI bajo presiones del día a día. Para transformar esta cultura de inmediatez informal, la recomendación clave es desplegar una campaña de concientización liderada por la Secretaría General que conecte directamente estas prácticas con los riesgos legales y las sanciones de la Ley de protección de datos.

**Reto Tecnológico:** La convivencia de plataformas en la nube y entornos locales de PeopleSoft y Azure AD introduce una brecha técnica latente que, durante las temporadas críticas de matrículas de la universidad, puede manifestarse en demoras de actualización o saturación del servicio. Frente a este riesgo, la solución propuesta consiste en migrar hacia una arquitectura orientada a eventos respaldada por colas de mensajería intermedias que funcionan como amortiguadores digitales.

**Reto de Gestión:** Los coordinadores de Registro Académico y Gestión Humana tienden a priorizar los procesos urgentes de la operación diaria como la emisión de nóminas o el cierre de matrículas por encima del monitoreo de catálogos o métricas de datos. Para solucionar este conflicto de prioridades sin afectar la salud laboral del equipo, es indispensable actualizar formalmente los manuales de funciones institucionales, liberando explícitamente entre un 10% y un 15% del tiempo de la jornada semanal para estas tareas de gobierno.

**Fuentes (las fuentes son de uso interno, por lo tanto no funcionan los links pero esas serian las rutas)**


- Pontificia Universidad Javeriana. (s. f.). *SISSO v2* [Aplicación Power Apps]. Microsoft Power Apps. Recuperado el 26 de mayo de 2026, de https://apps.powerapps.com/play/e/default-daf7990e-8a3f-409c-9b76-2a5475098000/a/2428c305-cc59-4583-8496-d395a2b7dc77?tenantId=daf7990e-8a3f-409c-9b76-2a5475098000&source=portal
- Pontificia Universidad Javeriana. (s. f.). *Inicio - Servir-T*. Dirección de Tecnologías de Información. Recuperado el 26 de mayo de 2026, de https://www.javeriana.edu.co/dir-tecnologias-de-informacion/servir-t
- Pontificia Universidad Javeriana, Secretaría General, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Tecnologías de Información. (2020). *Manual de gobernanza del Portal Web*. Pontificia Universidad Javeriana. https://ingenieria.javeriana.edu.co/documents/51573/102023/Manual+de+Gobernanza+Portal+Web.pdf/f172b36d-1f01-ea0b-a99c-c0f99b6e1d10?t=1708377309341&download=true
- Pontificia Universidad Javeriana. (s. f.). *Gestión de infraestructura física y tecnológica: Proyectos, mantenimiento y usabilidad*. Mapa de procesos. Recuperado el 26 de mayo de 2026, de https://www.javeriana.edu.co/mapa-de-procesos/gestion-de-los-recursos-y-la-informacion/gestion-de-infraestructura-fisica-y-tecnologica#manualesnormas
- Pontificia Universidad Javeriana. (s. f.). *Intranet Javeriana* [Portal institucional]. Recuperado el 26 de mayo de 2026, de https://intranet.javeriana.edu.co/